Stabilimento Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S. di Taranto

Report II semestre 2023 - I semestre 2024

Monitoraggio test pilota in area TUL2

Indice di Rev.	Descrizione Revisione	Elaborato	Verificato	Approvato	Data
00	Prima emissione	A. Moscetta	R. Pisterna	D. D'Emilio	15/12/2024

Questo documento è di proprietà Syndial S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

INDICE

1. INTRODUZIONE 3

2. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI 4

2.1 Considerazioni sul rilievo degli spessori 4

2.2 Quantitativi rimossi 5

2.3 Trincea drenante T1 6

2.4 Trincea drenante T2 8

2.5 Trincea drenante T3 10

2.6 Trincea drenante T4 13

2.7 Pozzi Ø 800 (P1, P2 e P3) 15

2.8 Pozzi Ø 1500 (P4 e P5) 19

2.9 Pozzo drenante Ø1200 (P6) 23

3. ESITI DEL MONITORAGGIO 27

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

1. INTRODUZIONE

Nel novembre 2020 è stato emesso da ERM uno Studio di fattibilità per le misure di prevenzione Polo siderurgico di Taranto, che prevedeva per l'area TUL2, la realizzazione di un sistema costituito da una trincea drenante (e/o da una batteria di pozzi) progettato per la rimozione della fase surnatante (LNAPL, Light Non-Aqueous Phase Liquid).

Nel mese di febbraio 2021 è stata eseguita la progettazione delle prove pilota per la valutazione dell'efficienza delle soluzioni tecniche proposte dallo studio di fattibilità ERM, la cui importanza è stata ribadita nel documento programmatico relativo alle attività di bonifica e messa in sicurezza dello stabilimento di Taranto, trasmesso con nota AdI DIR 304_2021 del 16 giugno 2021.

Sono stati successivamente avviati i lavori di installazione e collaudo dei presidi previsti come descritto al successivo Par. 2, sono stati effettuati i monitoraggi di baseline per poi avviare, a partire dal mese di luglio 2022, le attività di emungimento e i relativi monitoraggi periodici.

Il presente documento, che fa seguito al report semestrale luglio-dicembre 2022 e al report semestrale gennaio – giugno 2023, riepiloga i dati raccolti nel periodo di monitoraggio luglio 2023 – giugno 2024

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI

Al fine di individuare la miglior configurazione per il recupero del prodotto surnatante sono state realizzate, in fase di prova pilota, alcuni interventi in diverse configurazioni. In particolare, sono state posate in opera:

- N° 4 trincee drenanti (T1 ÷ T4) realizzate mediante perforazioni secanti di grande diametro ed attrezzate con tubazioni corrugate rigide micro-fessurate in polietilene ad alta densità.
- N° 3 pozzi allineati (P1 ÷ P3) del diametro di 800 mm ed attrezzati con tubazione corrugata rigida micro-fessurata in polietilene ad alta densità del diametro di 400;
- N° 1 pozzo (P6) del diametro di 1200 mm ed attrezzato con tubazione corrugata rigida micro-fessurata in polietilene ad alta densità del diametro di 800;
- N° 2 pozzi allineati (P4 e P5) del diametro di 1500 mm ed attrezzati con tubazione corrugata rigida micro-fessurata in polietilene ad alta densità del diametro di 1000 mm.

Attualmente i presidi sono attrezzati con la seguente configurazione:

- N° 4 punti (T3, P4, P5 e P6) con skimmer a nastro;
- N° 6 punti (P1, P2, P3, T1, T2 e T4) con pompa pneumatica skimmer.

2.1 Considerazioni sul rilievo degli spessori

Bimensilmente sono rilevati i livelli piezometrici della falda e del prodotto LNAPL eventualmente presente, tuttavia va precisato che il valore misurato è da considerarsi come uno spessore apparente e non reale dell'acquifero, in quanto l'idrocarburo in fase libera nel corpo acquifero rimane sospeso sulla frangia capillare al di sopra della tavola d'acqua, mentre all'interno del punto di monitoraggio, per assenza della matrice suolo, è a contatto diretto con la falda e quindi il suo spessore risulta alterato.

È proprio l'assenza della matrice suolo nel punto di monitoraggio che fa sì che la tavola d'acqua al suo interno si venga a trovare ad un livello più basso rispetto alle zone circostanti facilitando quindi il fluire del prodotto all'interno del pozzo con la conseguente formazione di uno spessore maggiore dell'idrocarburo al suo interno rispetto a quello nel suolo circostante. A questo effetto si somma il peso dell'idrocarburo che deprime ulteriormente la falda nel pozzo e quindi risulta uno spessore apparente maggiore di quello realmente presente nella formazione. Lo spessore apparente è inoltre influenzato da diversi fattori quali: la presenza di strati sospesi in cui può essere presente LNAPL in fase libera, la fluttuazione della tavola

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

d'acqua, la granulometria dell'acquifero che influenza lo spessore della frangia capillare e la densità del prodotto.

2.2 Quantitativi rimossi

I quantitativi di prodotto LNAPL recuperati complessivamente dall'avvio dell'impianto pilota, nelle varie configurazioni adottate, sono riassunti nella seguente tabella e descritte nei paragrafi successivi. I quantitativi di prodotto recuperati sono stati suddivisi per semestre in modo da apprezzare le variazioni degli assetti.

Tabella 2.1 Surnatante estratto dai vari punti di estrazione suddiviso in semestri

Sistema captazione	Surnatante estratto I semestre (litri) lug. - dic. 2022	Surnatante estratto II semestre (litri) gen - giu. 2023	Surnatante estratto III semestre (litri) lug – dic. 2023	Surnatante estratto IV semestre (litri) gen.– giu. 2024	Totale surnatante estratto (litri)
Trincea T1	0	39,5	28,5	14	82
Trincea T2	0	0	0	0	0
Trincea T3	567,3	105,6	86,3	0,25	759,45
Trincea T4	0	0	0	0	0
Pozzo P1	0	0	0	0	0
Pozzo P2	28,25	58,5	38,5	22,5	147,75
Pozzo P3	0	51,8	6	1,2	59
Pozzo P4	178	25,7	37,5	31,4	272,6
Pozzo P5	38,4	2	18,5	0,3	59,2
Pozzo P6	45,4	10,6	27,3	28,45	111,75
Totale	857,35	293,7	242,6	98,1	1491,75

Nel III semestre di monitoraggio (luglio – dicembre 2023) il quantitativo recuperato, in termini di volumi totali, è risultato inferiore rispetto a quanto estratto nel I semestre ed in linea con i quantitativi rimossi nel II semestre. Nel corso del IV semestre i quantitativi complessivamente recuperati sono risultati in diminuzione (circa 98 litri).

Dopo una prima fase in cui i punti di prelievo più produttivi (T3 e P4) hanno prodotto il 90% del volume rimosso complessivamente nel primo semestre e circa il 40% del totale attualmente rimosso, ad oggi il recupero risulta più distribuito visto che altri punti hanno iniziato a recuperare prodotto a partire dal II semestre conseguentemente al ritardo provocato dalla bassa mobilità dello stesso. I punti T2, T4 e P1 non hanno mai registrato la presenza di prodotto; nei paragrafi successivi sono analizzati in dettaglio i dati di ciascun punto di estrazione.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2.3 Trincea drenante T1

La trincea è stata realizzata con la perforazione di n. 7 pali secanti del diametro di 1,00 m, aventi un interasse di 80 cm, producendo una lunghezza complessiva di 5,80 m ed una profondità dal piano campagna di 6,00 m.

La strumentazione per il recupero del prodotto è costituita da uno skimmer a pompa pneumatica posizionato nel centro della trincea (punto A); il punto di osservazione PZ2 è ubicato nel punto estremo della trincea T1.



Figura 2.1 Stralcio tipologico della trincea drenante T1

Per il monitoraggio sono presenti n. 2 piezometri: PZG a nord della trincea e PZ2 in corrispondenza dell'ultima perforazione (Fig. 2.2).

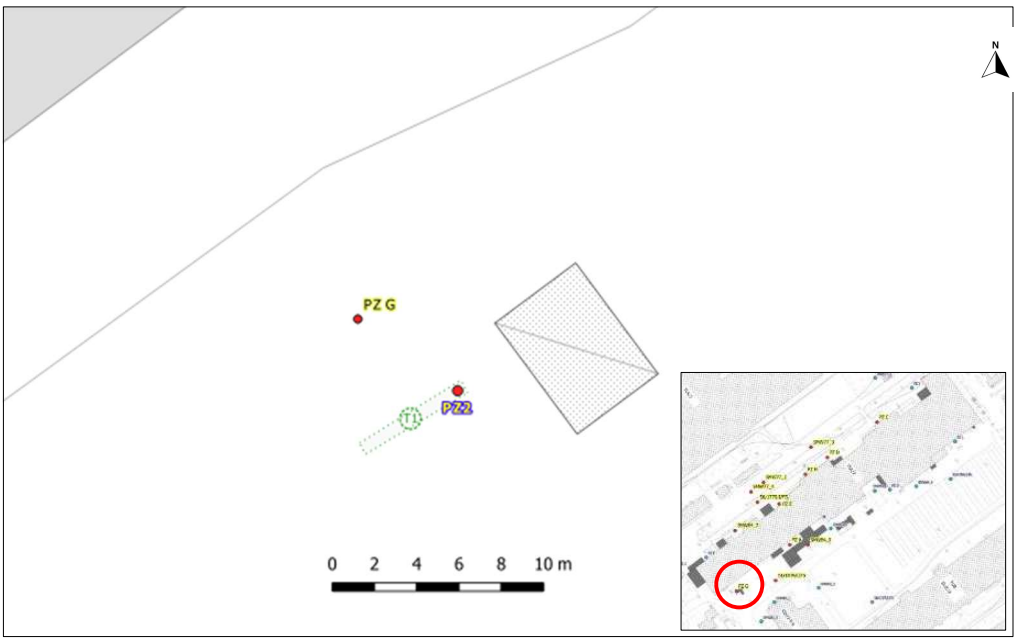


Figura 2.2 Ubicazione dei punti di monitoraggio della Trincea T1.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Nel punto centrale della trincea T1, in cui è stata installato lo skimmer a pompa pneumatica, è stato rinvenuto prodotto surnatante a partire da giugno 2023, sebbene con spessori limitati che lo rendono non recuperabile, mentre nel punto di osservazione più esterno della trincea stessa, denominato PZ2, sono stati rinvenuti spessori in aumento a partire da novembre 2023, con spessori apparenti prossimi ai valori rilevati nel piezometro PZG ubicato a pochi metri a nord della trincea (circa 0,80 m), e successivamente in diminuzione da dicembre 2023.

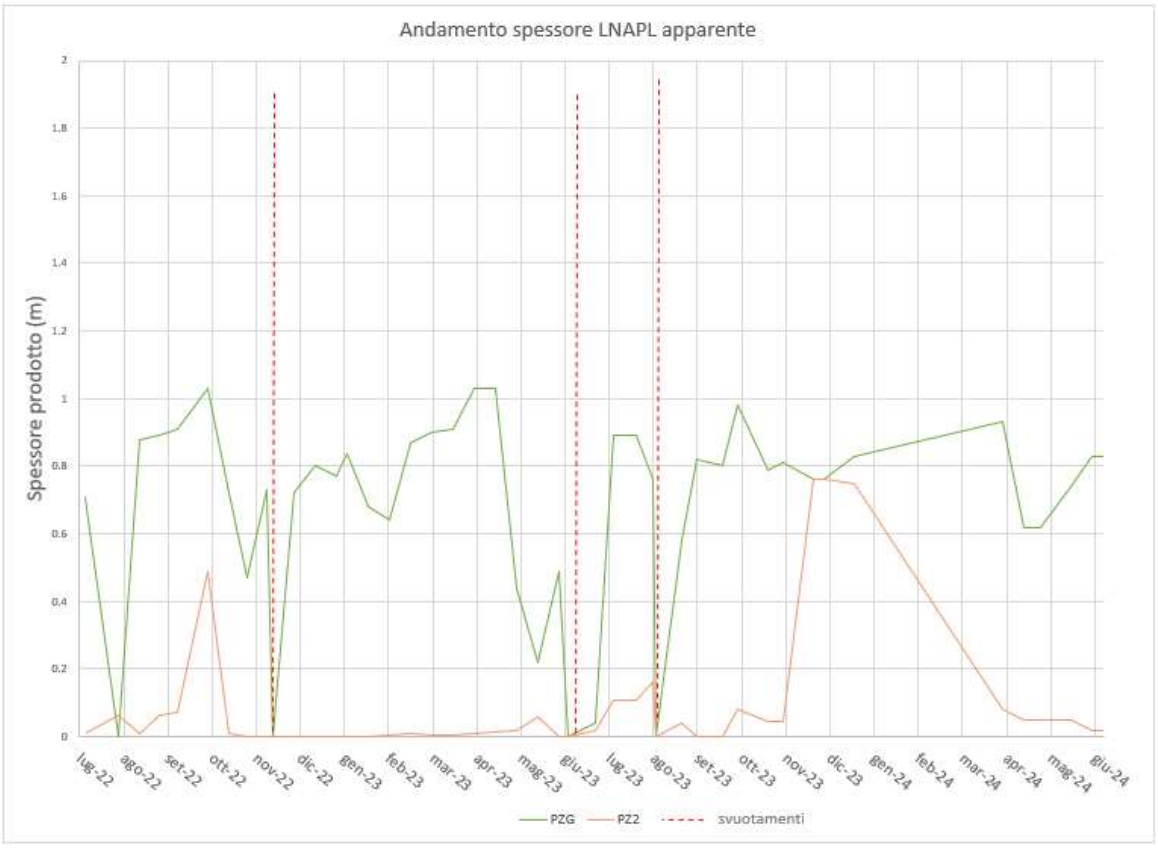


Figura 2.3 Variazione di spessore di prodotto surnatante nei pressi della Trincea T1. In rosso gli interventi di rimozione del prodotto.

La presenza di prodotto, in corrispondenza del punto di estrazione, in modo discontinuo non permette di determinare il raggio d'influenza del sistema, oltre ad evidenziare la presenza non uniforme di un prodotto caratterizzato da una scarsa mobilità.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2.4 Trincea drenante T2

L'opera è stata realizzata con l'esecuzione di n. 9 perforazioni secanti del diametro di 0,80 m, aventi interasse di 60 cm, sviluppando una lunghezza complessiva di 5,60 m ed una profondità dal piano campagna di 6,00 m. La strumentazione per il recupero del prodotto è una pompa pneumatica alloggiata al margine della trincea ed in asse alla prima perforazione.

Al fine di poter invertire il punto di recupero durante l'esercizio della struttura, è stato previsto di attrezzare la trincea con una seconda tubazione opposta alla precedente.

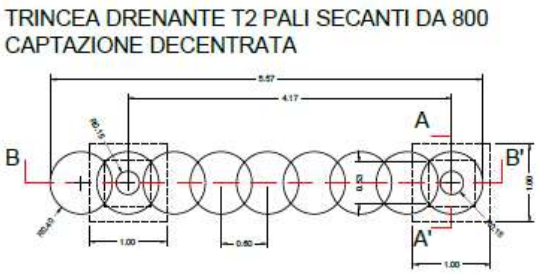


Figura 2.4 Stralcio tipologico della trincea drenante T2

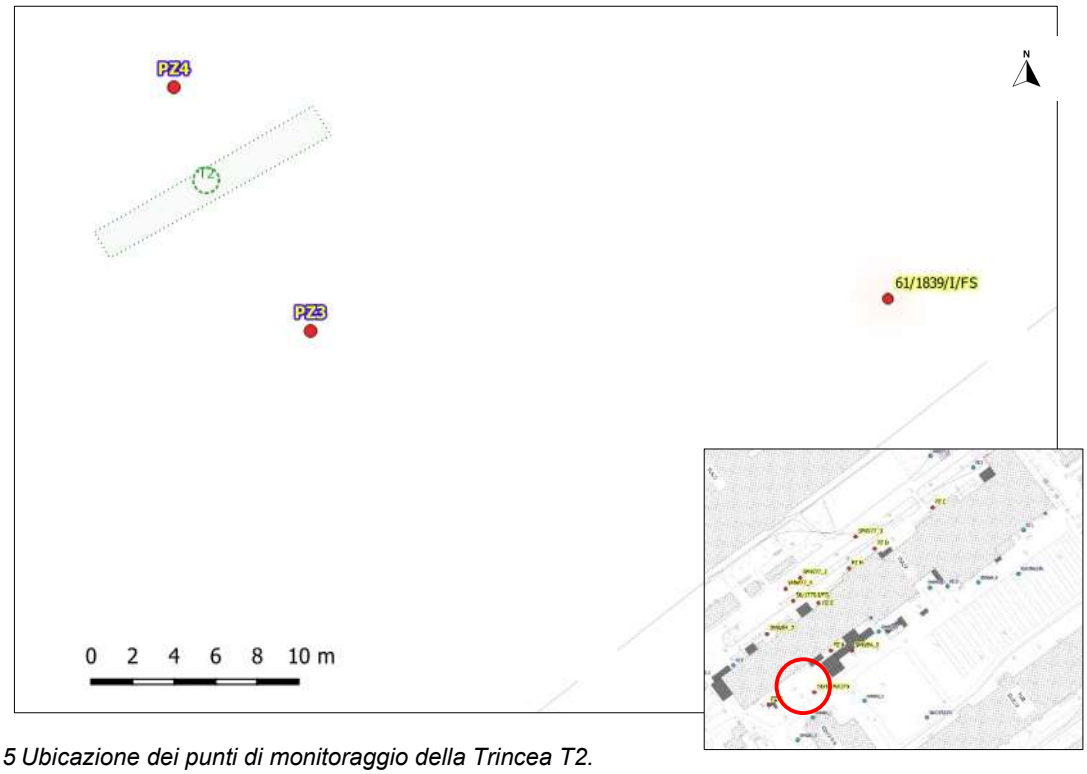


Figura 2.5 Ubicazione dei punti di monitoraggio della Trincea T2.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

All'interno della trincea T2 non è mai stata registrata la presenza di prodotto come anche in PZ4, ed i punti di monitoraggio limitrofi esterni mostrano assenza di prodotto oppure spessori apparenti limitati a qualche centimetro.

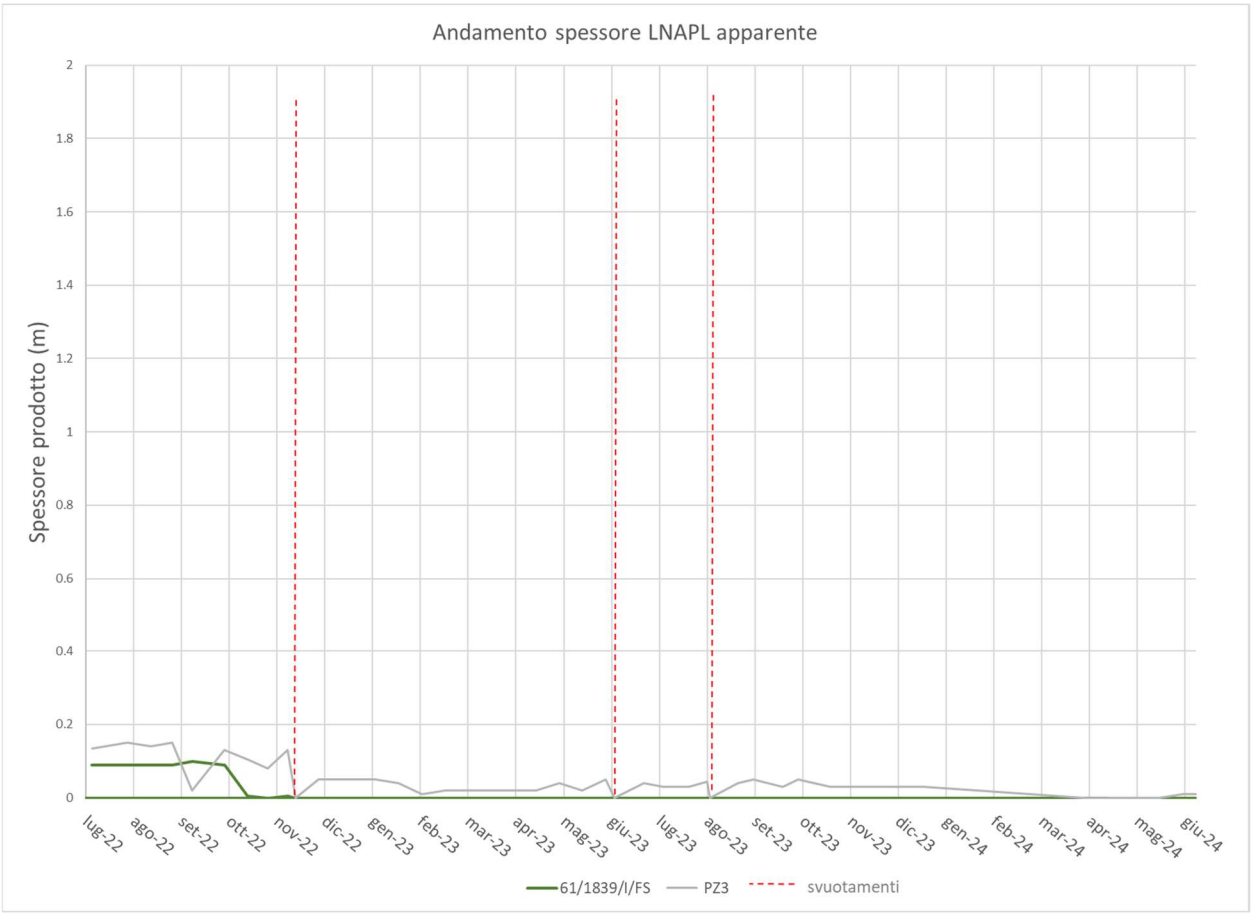


Figura 2.6 Variazione di spessore di prodotto surnatante nei pressi della Trincea T2.

La mancanza di prodotto in corrispondenza del sistema di recupero non permette di determinare il raggio d'influenza del sistema, oltretutto dal monitoraggio eseguito sembra che in corrispondenza dell'area su cui è stata realizzata la trincea sia presente una limitata presenza di prodotto.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2.5 Trincea drenante T3

Le caratteristiche tecniche della trincea T3 sono del tutto simili a quelle della trincea T1, con un punto di recupero posizionato al centro della struttura. La strumentazione per il recupero del prodotto è uno skimmer a nastro posizionato nel centro della trincea (punto A) e si differenzia dalla trincea T1 per il diametro della perforazione.

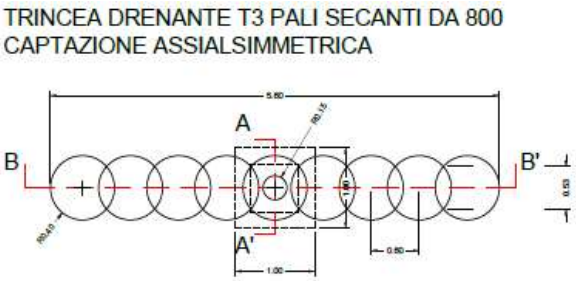


Figura 2.7 Stralcio tipologico della trincea drenante T3.

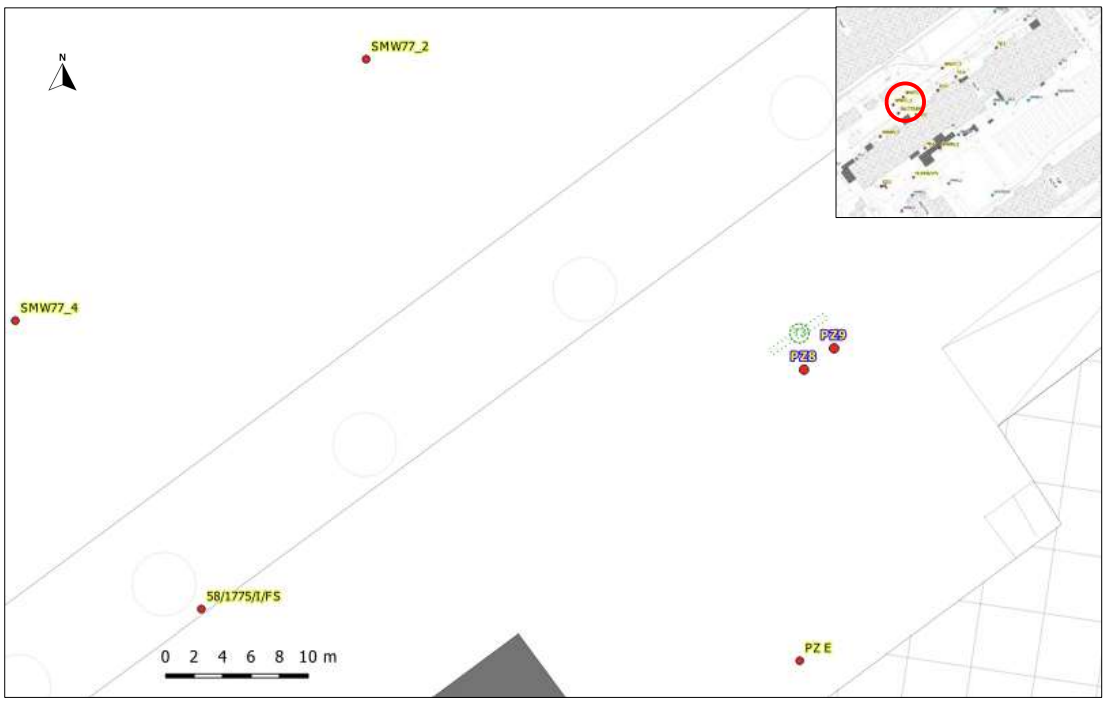


Figura 2.8 Ubicazione dei punti di monitoraggio della Trincea T3.

La trincea T3, rispetto alle precedenti trincee T1 e T2, ha avuto un recupero prevalentemente concentrato nel primo semestre con un recupero a fine di dicembre 2022 di circa 567 litri, mentre dal secondo al quarto

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

semestre il recupero è stato più limitato, con la rimozione, a fine giugno 2024, di un cumulato di circa 759 litri (nel corso del quarto semestre i litri estratti sono risultati essere prossimi a 0).

I piezometri più vicini alla trincea mostrano spessori variabili da qualche centimetro in PZ9 ai 0,45 m registrati in PZ8 nel mese di luglio, che dopo svuotamento del piezometro si è assestato ad uno spessore di pochi centimetri, a conferma della presenza discontinua di prodotto e con caratteristiche di scarsa mobilità. Tra i più distanti il punto di monitoraggio SMW77_2 mostra uno spessore medio di circa 0,20-0,30 m, mentre nel 58/1775/I/FS non si rileva prodotto. Il piezometro PZE mostra uno spessore di prodotto dell'ordine di qualche centimetro da agosto 2023 e poi nullo da gennaio 2023, mentre il piezometro SMW77_4 ha presentato una crescita successiva allo svuotamento di agosto, assestandosi successivamente intorno alla decina di cm di spessore medio.

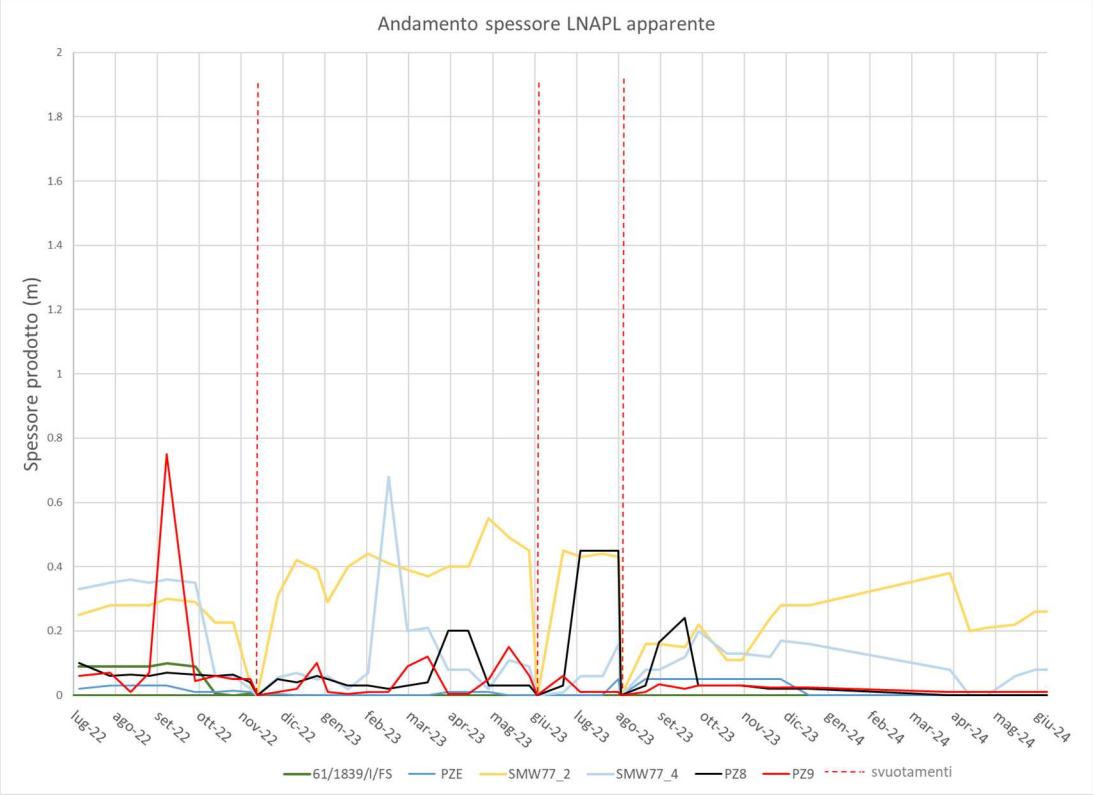


Figura 2.9 Variazione di spessore di prodotto surnatante nei pressi della Trincea T3. In rosso gli interventi di rimozione del prodotto.

La trincea T3 ha mostrato buone capacità di recupero del prodotto nelle fasi iniziali, mentre a partire da fine 2022 il quantitativo recuperato è diminuito fortemente assestandosi a un valore medio di circa 17 litri mensili (circa 0,5 l/d) per tutto il 2023, nel 2024 il recupero è risultato quasi nullo.

Nelle tabelle seguenti i litri totali mensili recuperati dalla trincea.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Tabella 2.2 Quantitativi di prodotto recuperati (litri)

periodo	Trincea T3 (litri recuperati)
giu-22	223
lug-22	119
ago-22	111
set-22	87
ott-22	6,0
nov-22	7,5
dic-22	13,8
gen-23	19,3
feb-23	17,3
mar-23	18
apr-23	19,5
mag-23	17,5
giu-23	14
lug-23	11,5
ago-23	5,3
set-23	25,5
ott-23	28
nov-23	14
dic-23	2,0
gen-24	0
feb-24	0
mar-24	0
apr-24	0
mag-24	0
giu-24	0,25

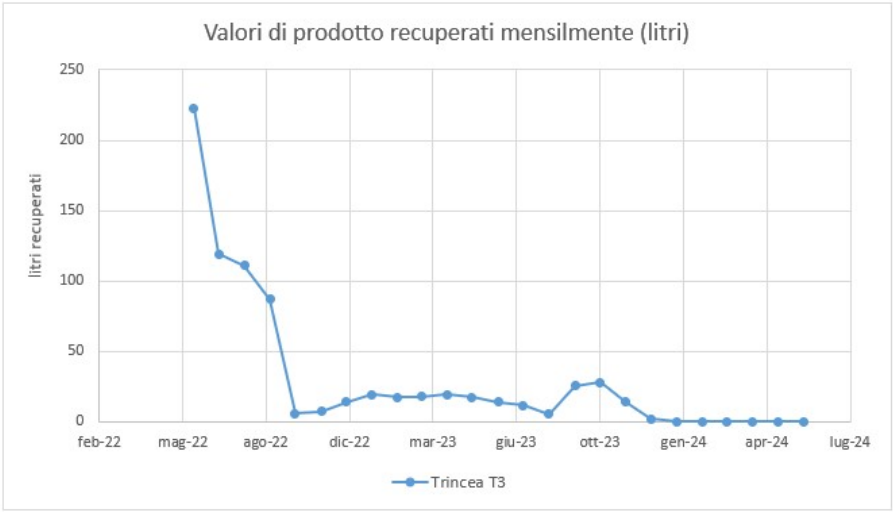


Figura 2.10 Volumi recuperati dalla Trincea T3 – espressi in litri di prodotto.

Dall'analisi dei dati dei livelli presenti nei piezometri di monitoraggio P8 e P9 non si rileva più la presenza di prodotto nel quarto semestre, contestualmente a un'estrazione del surnatante dalla trincea T3 prossima a zero.
Spessori di prodotto si continuano a rilevare nei piezometri SMW77_2 e SMW77_4, pertanto l'attuale raggio d'influenza dello skimmer a nastro risulta inferiore alla distanza con i citati punti di monitoraggio.
La causa può essere ricondotta alla scarsa mobilità del prodotto generata dalla sua viscosità che lo rende pressoché statico.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2.6 Trincea drenante T4

Del tutto simile alla trincea T1, la trincea T4, prevede il punto di recupero posizionato al margine sud ovest dell'opera. La strumentazione per il recupero del prodotto è uno skimmer a pompa pneumatica posizionato al margine della trincea ed in asse alla prima perforazione. L'unica variazione rispetto alle trincee T2 e T3 è la realizzazione di pali secanti di diametro di 1000 mm invece che pari a 800 mm.

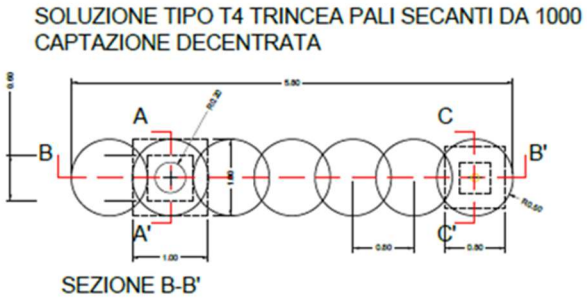


Figura 2.11 Stralcio tipologico della trincea drenante T4

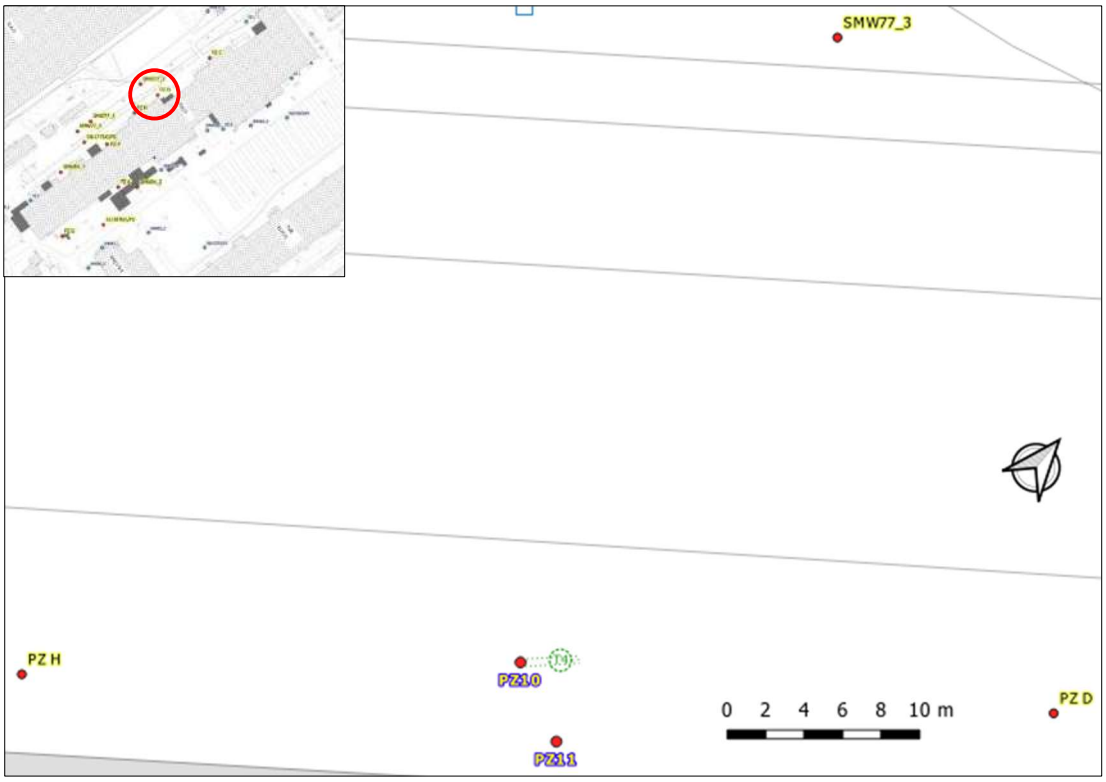


Figura 2.12 Ubicazione dei punti di monitoraggio della Trincea T4.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

All'interno della trincea T4 e nei punti di monitoraggio più vicini (PZ10 e PZ11) non è mai stata rinvenuta la presenza di prodotto LNAPL ed anche i piezometri più distanti, PZH e SMW77_3, hanno mostrato solo sporadicamente la presenza di surnatante; tuttavia, la fase libera risulta con spessori apparenti importanti, nel punto PZD ubicato a Nord Est della trincea.

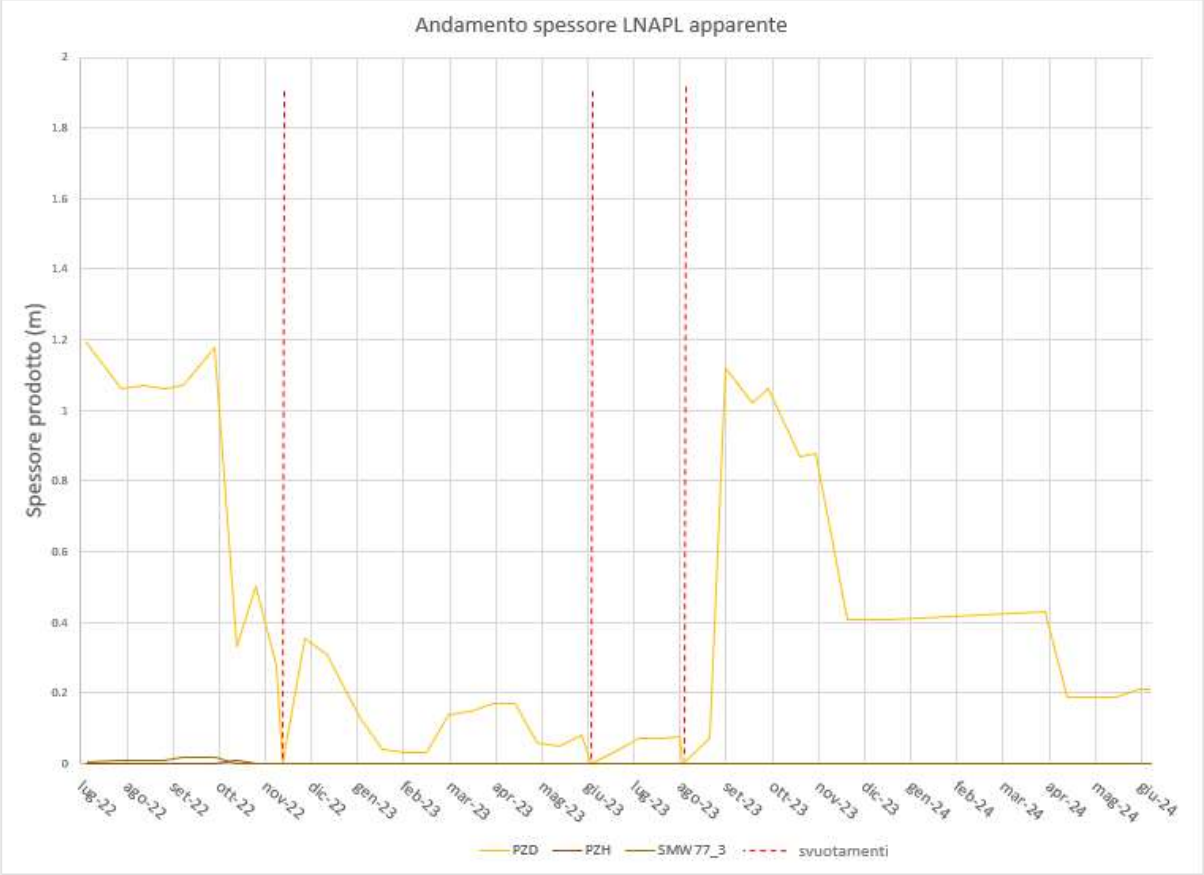


Figura 2.13 Variazione di spessore di prodotto surnatante nei pressi della Trincea T4. In rosso gli interventi di rimozione del prodotto.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2.7 Pozzi Ø 800 (P1, P2 e P3)

I pozzi P1, P2 e P3 sono stati realizzati per mezzo di una singola perforazione di diametro pari a 800 mm e della profondità di 6,00 m e sono stati completati con tubazione di 400 mm. All'interno è stato alloggiato uno skimmer a pompa pneumatica.

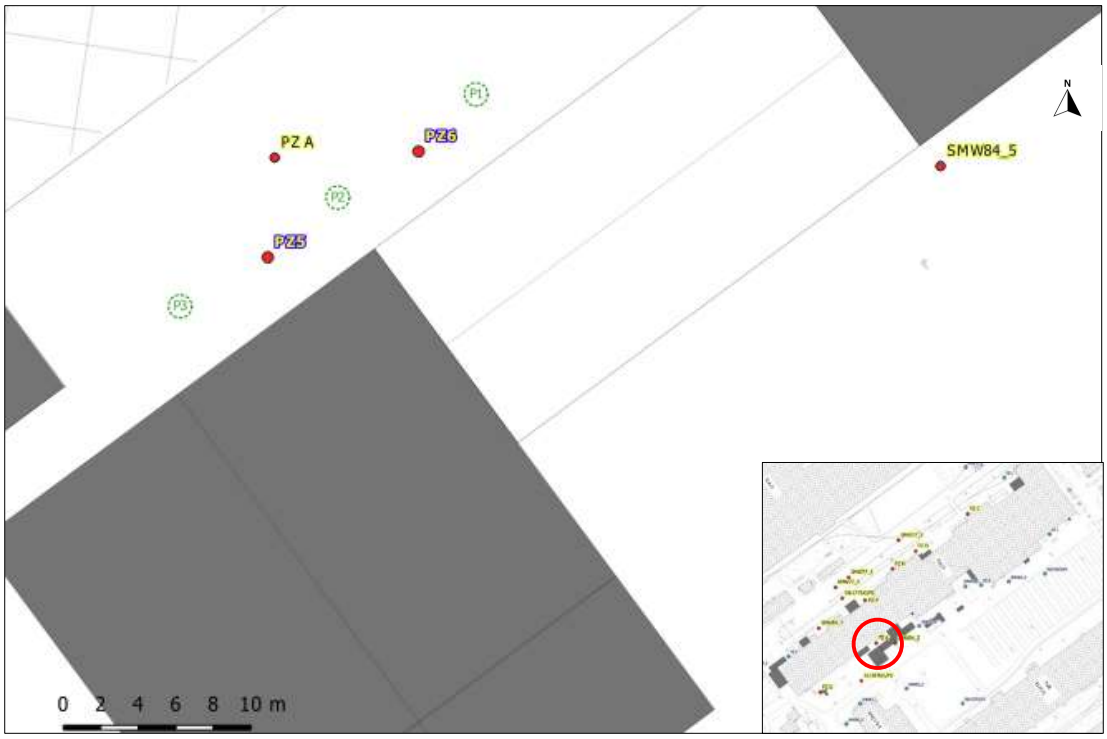


Figura 2.14 Ubicazione dei punti di monitoraggio dei pozzi P1, P2 e P3.

La produttività dei n. 3 pozzi è limitata, il pozzo P1 non ha mai recuperato prodotto, il pozzo P2 dopo un primo recupero di 28 litri presenta recuperi saltuari, ma stabili. Anche il pozzo P3 ha mostrato dell'attività di recupero tra marzo e giugno 2023 con circa 52 litri di prodotto, per esaurirsi e risultare quasi assente da settembre 2023. Negli altri periodi lo spessore rilevato è sempre stato inferiore al limite minimo tecnologico di estrazione da parte della pompa e non è stato possibile effettuare il recupero. In tabella seguente i ratei mensili di recupero di prodotto.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Tabella 2.3 Quantitativi di prodotto recuperati (litri)

periodo	P1	P2	P3
giu-22	0	28	0
lug-22	0	0	0
ago-22	0	0	0
set-22	0	0	0
ott-22	0	0	0
nov-22	0	0	0
dic-22	0	0,25	0
gen-23	0	5	0
feb-23	0	4	0
mar-23	0	22,5	15,3
apr-23	0	1	0
mag-23	0	9	8,5
giu-23	0	17	28
lug-23	0	33,5	1
ago-23	0	5	5
set-23	0	0	0
ott-23	0	0	0
nov-23	0	0	0
dic-23	0	0	0
gen-24	0	0	0
feb-24	0	0	0
mar-24	0	0	0
apr-24	0	19,5	1,2
mag-24	0	3	0
giu-24	0	0	0

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

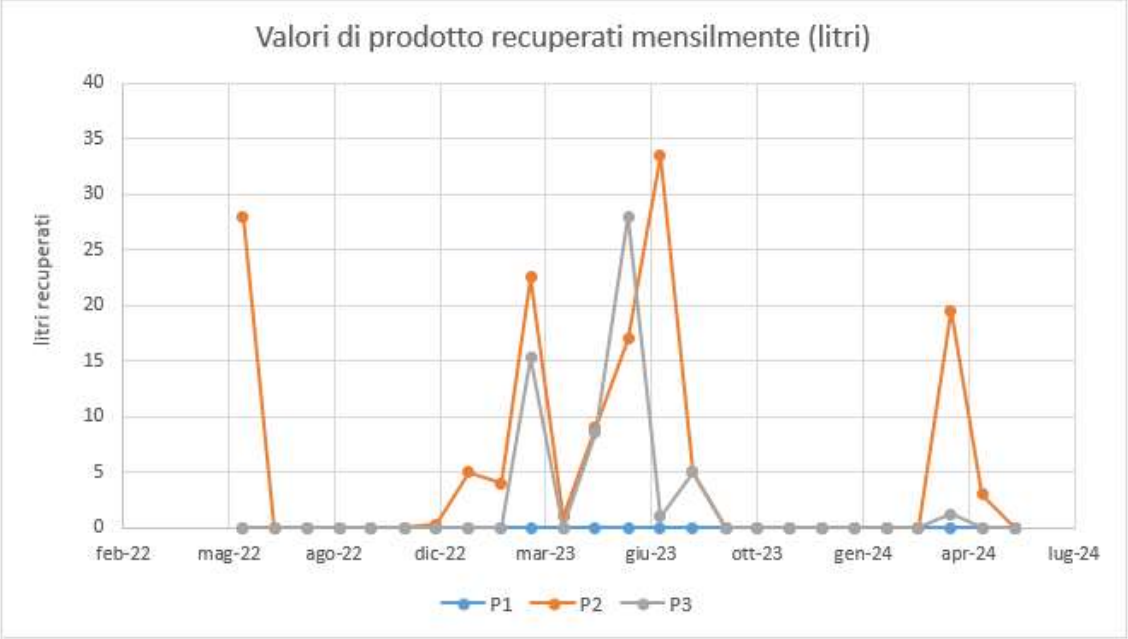


Figura 2.15 Volumi recuperati dai pozzi P1, P2 e P3 – espressi in litri di prodotto.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

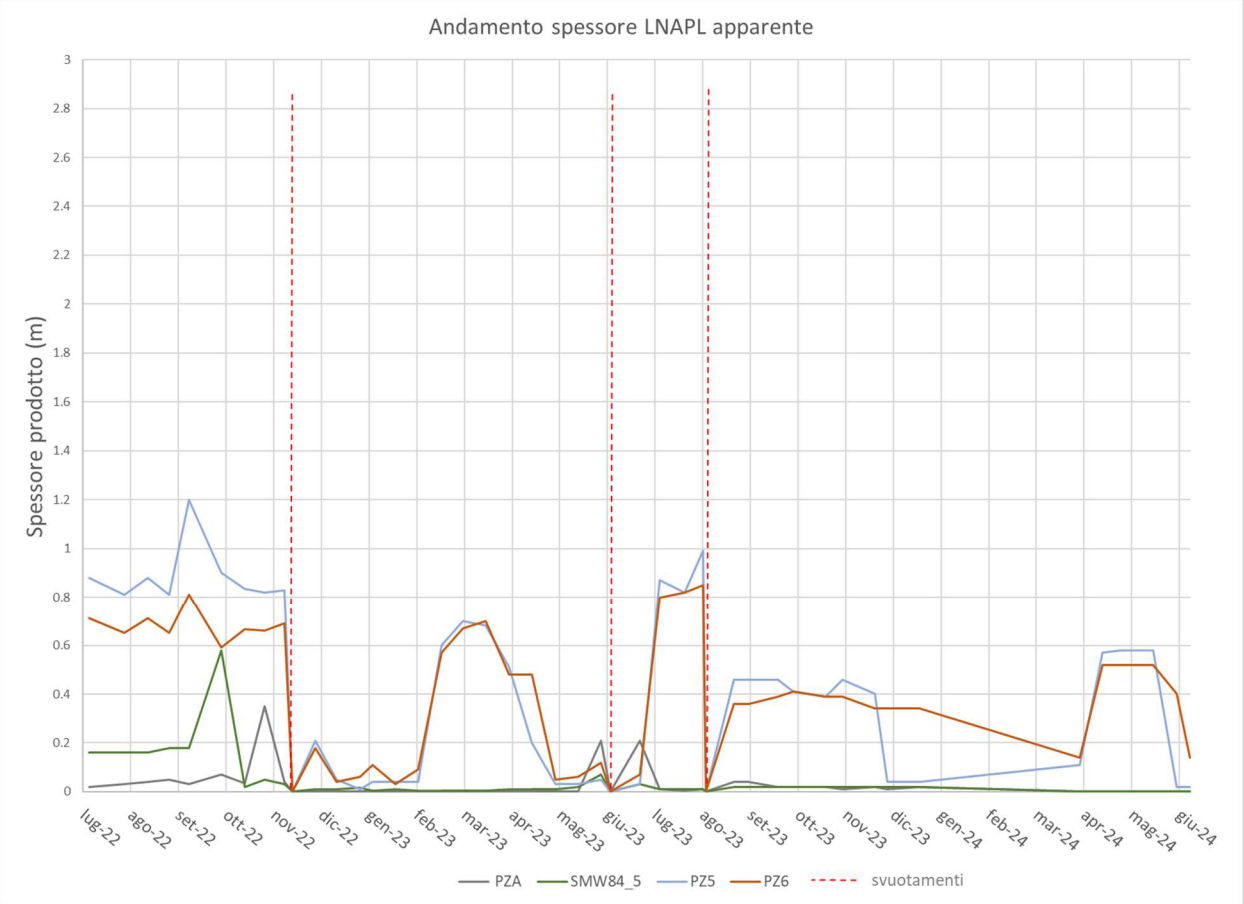


Figura 2.16 Variazione di spessore di prodotto surnatante nei pressi dei pozzi P1, P2 e P3. In rosso gli interventi di rimozione del prodotto.

Si rilevano spessori rilevanti (decine di centimetri) di prodotto nei piezometri PZ5 e PZ6, più vicini ai pozzi, mentre nei restanti piezometri, soprattutto nell'ultimo semestre di monitoraggio, non si rilevano spessori significativi.

Gli spessori variano molto indicando la presenza discontinua di prodotto e con caratteristiche di scarsa mobilità.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2.8 Pozzi Ø 1500 (P4 e P5)

I pozzi P4 e P5 sono strutture di grande diametro (1500 mm) e sono stati realizzati per mezzo di una singola perforazione della profondità di 6,00 m ad un interasse di 8 m.

La strumentazione per il recupero del prodotto è costituita da uno skimmer a nastro alloggiato all'interno di una tubazione in polietilene strutturale micro-fessurata del diametro di 1,00 m.

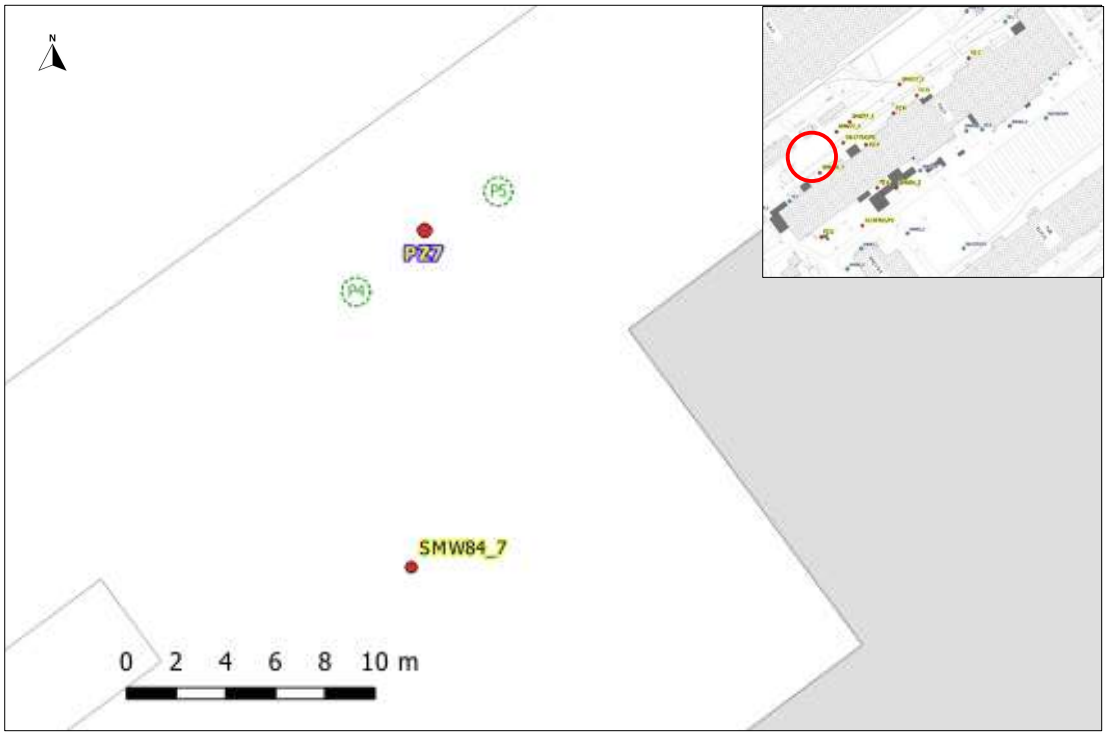


Figura 2.17 Ubicazione dei punti di monitoraggio dei pozzi P4 e P5. In rosso gli interventi di rimozione del prodotto.

In tabella seguente il prodotto estratto totale per ciascun mese ed in Figura 2.18 i dati in grafico.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Tabella 2.4 Quantitativi di prodotto recuperati (litri)

periodo	P4	P5
giu-22	27	8
lug-22	20	2
ago-22	0	0
set-22	99,5	14
ott-22	8,5	0
nov-22	11,5	14
dic-22	11,5	0,4
gen-23	5,5	0
feb-23	4,1	0
mar-23	5,6	0
apr-23	0	0
mag-23	4	1
giu-23	6,5	1
lug-23	6	8
ago-23	3,5	0
set-23	9	2
ott-23	8	4
nov-23	8	2,5
dic-23	3	2
gen-24	0	0
feb-24	0	0
mar-24	0	0
apr-24	16,4	0
mag-24	11,15	0,3
giu-24	3,85	0

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

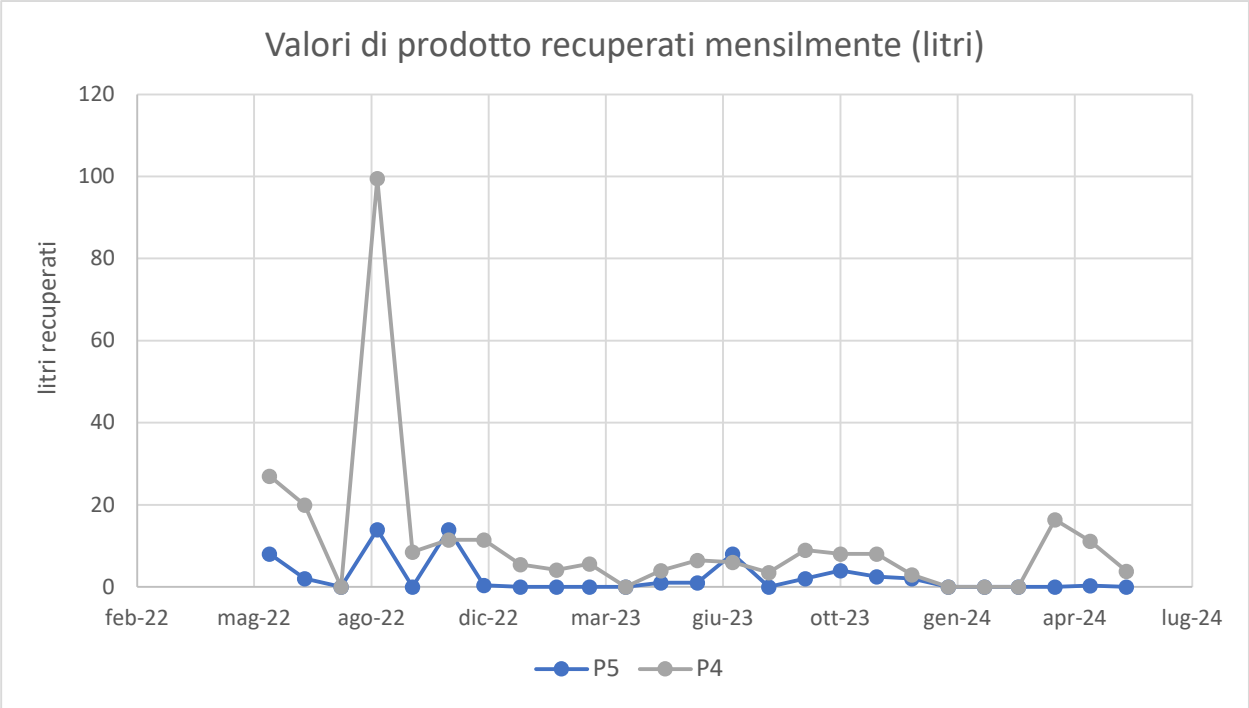


Figura 2.18 Volumi recuperati dai pozzi P4 e P5 – espressi in litri di prodotto.

Lo skimmer installato su P4 ha effettuato un buon recupero di prodotto a settembre 2022, a seguire il quantitativo estratto si è assestato in pochi litri al mese; stesso andamento è stato registrato in P5, dove dopo il recupero di seppur modesti quantitativi di prodotto nel primo periodo, si sono registrati recuperi pressocché nulli nel periodo successivo. Il piezometro interasse PZ7 non ha mai registrato la presenza di prodotto; pertanto, non è possibile determinare il raggio di influenza di tale configurazione, che tuttavia, come per le altre configurazioni di test pilota eseguiti, rimane molto limitata.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

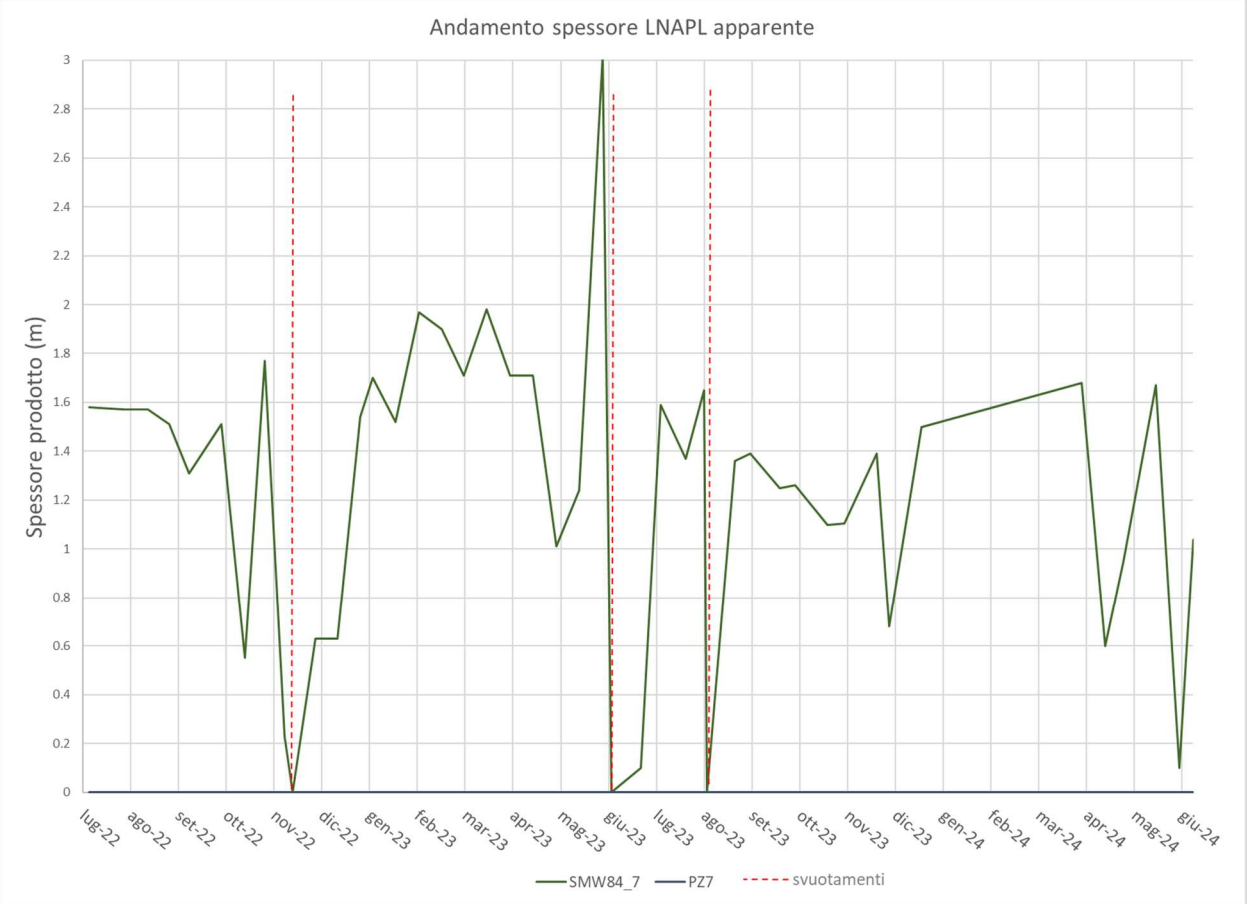


Figura 2.19 Variazione di spessore di prodotto surnatante in SMW84_7 e PZ7. In rosso gli interventi di rimozione del prodotto.

In questa porzione di area il piezometro SMW84_7 ubicato nei pressi del fabbricato TUL2 ha sempre mostrato la presenza di LNAPL con spessori maggiori di 1 m; in particolare nel giugno 2023, a fronte di uno spessore di circa 3 m, è stato eseguito un intervento di svuotamento del prodotto che ha consentito di recuperare 14 litri di fase separata.

L'assenza di prodotto nel piezometro interasse non permette di determinare ad oggi il raggio d'influenza.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

2.9 Pozzo drenante Ø1200 (P6)

Il pozzo drenante P6 è stato perforato con un diametro pari a 1200 mm fino alla profondità di 6,00 m ed è stato completato con una tubazione di 800 mm. Al suo interno è stato installato uno skimmer a nastro.



Figura 2.20 Ubicazione dei punti di monitoraggio del pozzo P6.

Il pozzo P6 ha recuperato circa 45 litri nel primo semestre, mentre nel secondo semestre il quantitativo si è ridotto a circa 10 litri con un'estrazione di pochi litri al mese.
Nel periodo ottobre 2023 – giugno 2024, si riscontrano due ulteriori fasi di recupero di circa 25 litri ciascuno.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Tabella 2.5 Quantitativi rimossi dai pozzi P6

periodo	P6
giu-22	0
lug-22	0
ago-22	0
set-22	0
ott-22	0
nov-22	13,3
dic-22	32,1
gen-23	3,4
feb-23	1,7
mar-23	2
apr-23	0
mag-23	3
giu-23	0,5
lug-23	0
ago-23	1,5
set-23	0
ott-23	4,5
nov-23	8
dic-23	13,3
gen-24	0
feb-24	0
mar-24	0
apr-24	23,7
mag-24	2,05
giu-24	2,70

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

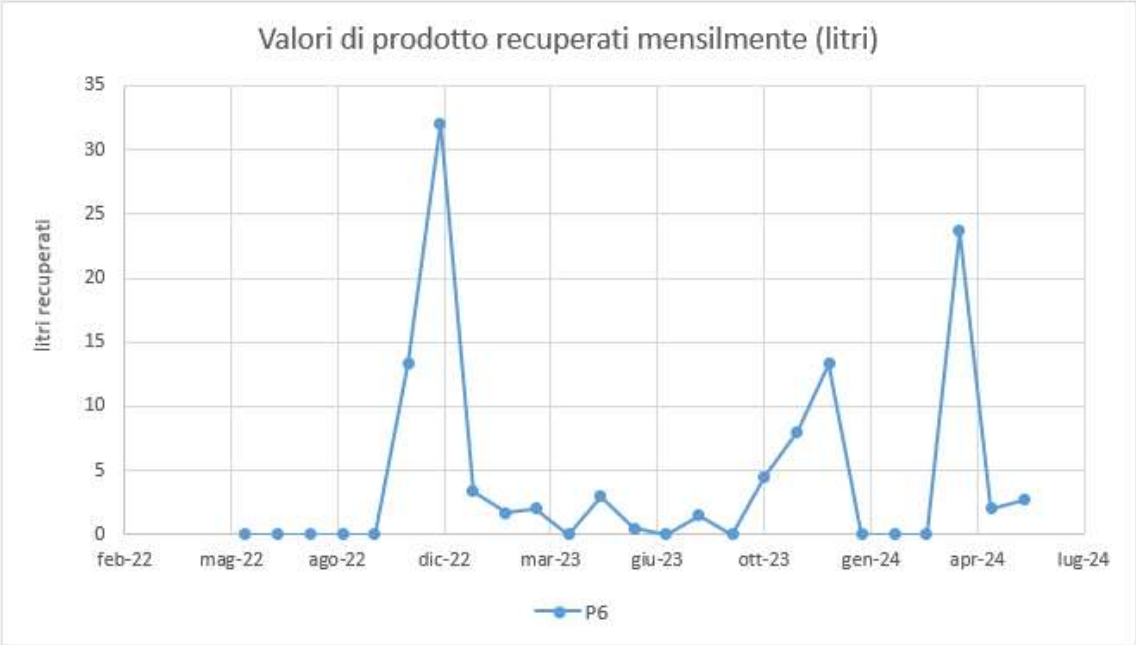


Figura 2.21 Volumi recuperati dal pozzo P6 – espressi in litri di prodotto.

Se nel primo periodo il prodotto era presente, ma spesso con spessori inferiori al limite tecnologico delle capacità di recupero della pompa installata, nel corso del primo semestre 2023 con il posizionamento dello skimmer a nastro il prodotto è stato recuperato, pur mostrando una scarsa ricarica; il pozzo presenta un recupero di prodotto a carattere discontinuo.

Il piezometro 58/1755/I/FS posizionato a pochi metri di distanza, mostra uno spessore apparente di circa 10-20 cm in riduzione, nullo a partire da aprile 2024, mentre nei piezometri PZI e SMW77_1 non è mai stata rilevata la presenza di fase libera.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

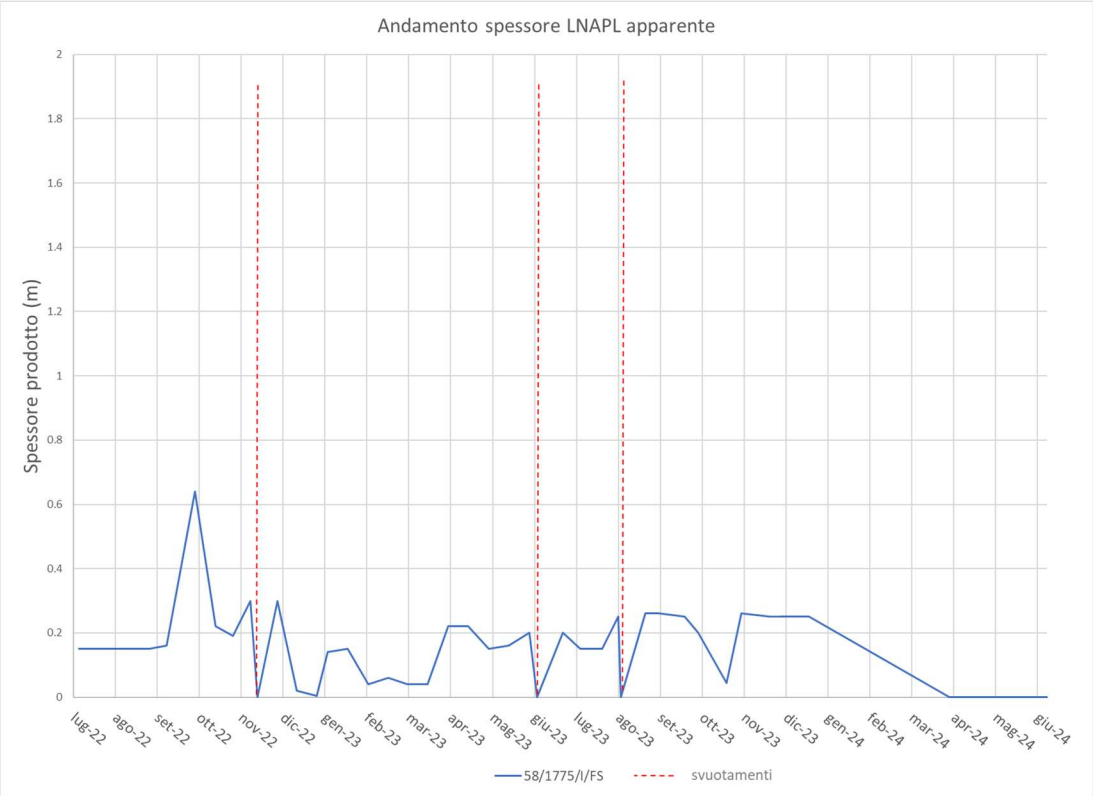


Figura 2.22 Variazione di spessore di prodotto surnatante in 58/1775/I/FS. In rosso gli interventi di rimozione del prodotto.

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

3. ESITI DEL MONITORAGGIO

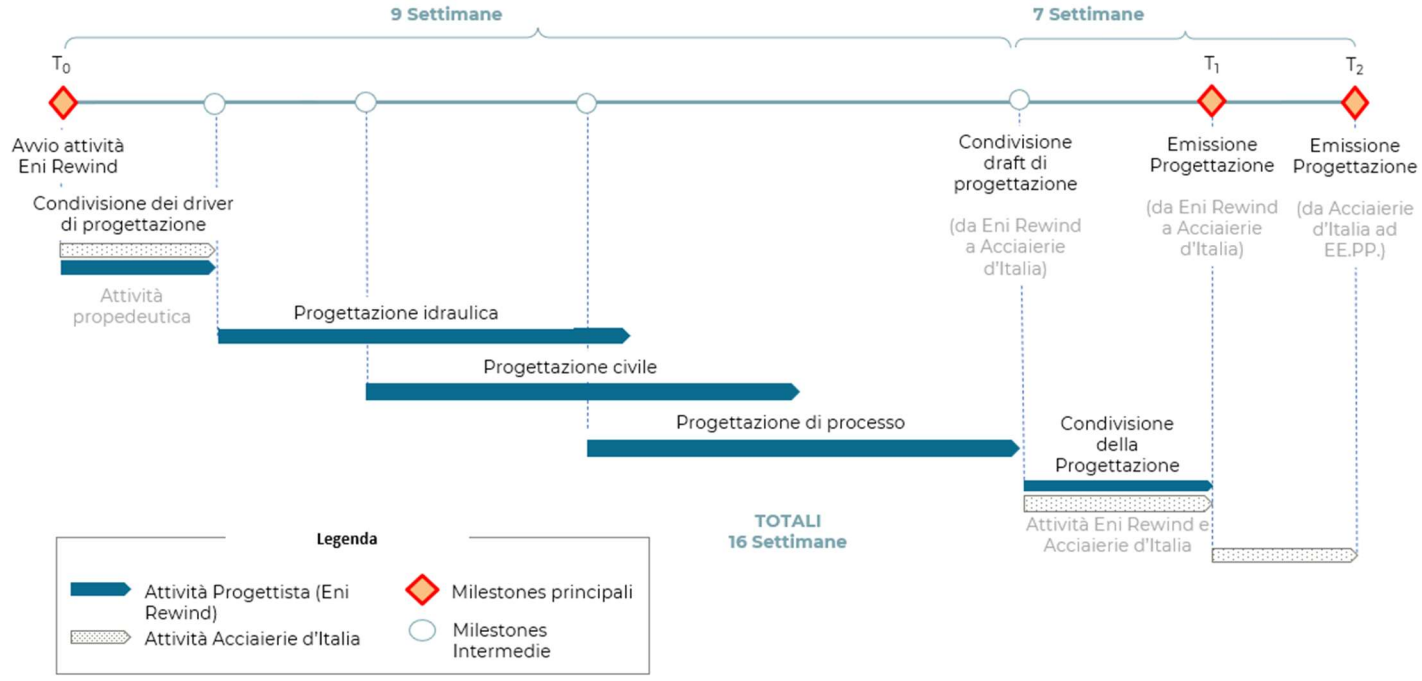
Gli esiti dei monitoraggi delle attività di MIPRE dell'area TUL2 hanno evidenziato come la distribuzione del prodotto surnatante sia molto irregolare e disomogenea nelle aree investigate.

Sulla base dei risultati osservati, si evidenzia la bassa mobilità del prodotto, desumibile dall'eterogeneità degli spessori rilevati e dal loro confronto in piezometri distanti poche decine di metri; ciò rende complicata la definizione precisa dei raggi di influenza dei sistemi di recupero installati

Alcuni interventi pilota hanno evidenziato una più alta capacità di recupero nel primo semestre (trincea T3 e pozzo P4) e una successiva diminuzione del prodotto presente in corrispondenza dei presidi installati, con una conseguente riduzione dei volumi di surnatante raccolti; altri interventi (T1, P2, P5 e P6) hanno avuto recuperi più contenuti ma costanti nei periodi esaminati. In corrispondenza degli interventi T2, T4 e P1 non si è mai registrata la presenza di surnatante.

La fase di test ha permesso di comprendere come il prodotto presente non abbia una distribuzione uniforme nell'area intorno al TUL2, inoltre i pozzi presentano basse ricariche e la mobilità del prodotto risulta molto limitata con scarsi recuperi, indipendentemente dal sistema di estrazione utilizzato.

I dati raccolti e descritti nei report di monitoraggio trasmessi sino ad oggi saranno utilizzati per la progettazione full scale dell'intervento di MIPRE dell'area in oggetto e che Adl intende sviluppare con le tempistiche sotto riportate.



Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.